1995 年全国卷(文)

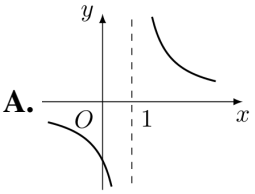
一、单选题

1. 已知集合 $I=\{0,-1,-2,-3,-4\}$,集合 $M=\{0,-1,-2\}$,$N=\{0,-3,-4\}$,则 $\overline{M}\cap N=$(　　)

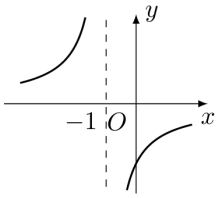
A. $\{0\}$　　**B.** $\{-3,-4\}$　　**C.** $\{-1,-2\}$　　**D.** $\varnothing$

2. 函数 $y=\dfrac{1}{x+1}$ 的图象是(　　)

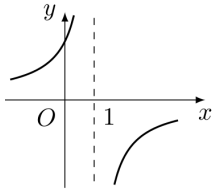
A.



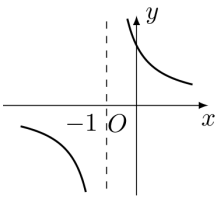
B.



C.



D.



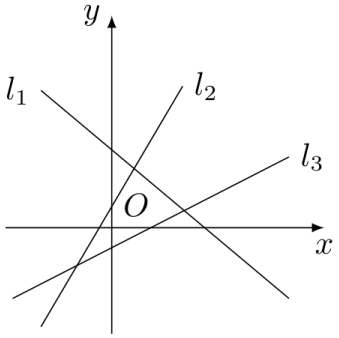
3. 函数 $y=4\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)+3\cos\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是(　　)

A. 6π　　**B.** 2π　　**C.** $\dfrac{2\pi}{3}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{3}$

4. 正方体的全面积是 a^2,它的顶点都在球面上,这个球的表面积是(　　)

A. $\dfrac{\pi a^2}{3}$　　**B.** $\dfrac{\pi a^2}{2}$　　**C.** $2\pi a^2$　　**D.** $3\pi a^2$

5. 如图,若图中的直线 l_1,l_2,l_3 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3,则(　　)



第 5 题图

A. $k_1<k_2<k_3$　　**B.** $k_3<k_1<k_2$　　**C.** $k_3<k_2<k_1$　　**D.** $k_1<k_3<k_2$

6. 双曲线 $3x^2-y^2=3$ 的渐近线方程是(　　)

A. $y=\pm 3x$　　**B.** $y=\pm\dfrac{1}{3}x$　　**C.** $y=\pm\sqrt{3}x$　　**D.** $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$

7. 使 $\sin x\leqslant\cos x$ 成立的 x 的一个变化区间是(　　)

A. $\left[-\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$　　**B.** $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$　　**C.** $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$　　**D.** $[0,\pi]$

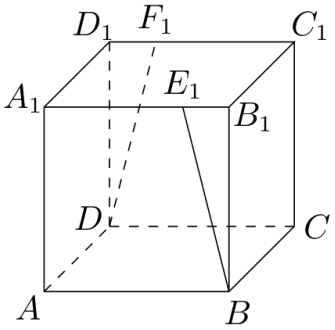
8. $x^2+y^2-2x=0$ 和 $x^2+y^2+4y=0$ 的位置关系是(　　)

A. 相离　　**B.** 外切　　**C.** 相交　　**D.** 内切

9. 已知 θ 是第三象限角,且 $\sin^4\theta+\cos^4\theta=\dfrac{5}{9}$,那么 $\sin 2\theta$ 等于(　　)

A. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　**B.** $-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　**C.** $\dfrac{2}{3}$　　**D.** $-\dfrac{2}{3}$

10. 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体，$B_1E_1=D_1F_1=\dfrac{A_1B_1}{4}$，则 BE_1 与 DF_1 所成的角的余弦值是（　）



第 10 题图

A. $\dfrac{15}{17}$　　**B.** $\dfrac{1}{2}$　　**C.** $\dfrac{8}{17}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

11. 已知 $y=\log_a(2-x)$ 是 x 的增函数，则 a 的取值范围是（　）

A. $(0,2)$　　**B.** $(0,1)$　　**C.** $(1,2)$　　**D.** $(2,+\infty)$

12. 在 $(1-x^3)(1+x)^{10}$ 的展开式中，x^5 的系数是（　）

A. -297　　**B.** -252　　**C.** 297　　**D.** 207

13. 已知直线 $l\perp$ 平面 α，直线 $m\subset$ 平面 β，有下面四个命题：

① $\alpha\parallel\beta\Rightarrow l\perp m$；　② $\alpha\perp\beta\Rightarrow l\parallel m$；　③ $l\parallel m\Rightarrow\alpha\perp\beta$；　④ $l\perp m\Rightarrow\alpha\parallel\beta$.

其中正确的两个命题是（　）

A. ① 与 ②　　**B.** ③ 与 ④　　**C.** ② 与 ④　　**D.** ① 与 ③

14. 等差数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 与 T_n，若 $\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{2n}{3n+1}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 等于（　）

A. 1　　**B.** $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　　**C.** $\dfrac{2}{3}$　　**D.** $\dfrac{4}{9}$

15. 用 $1,2,3,4,5$ 这五个数字组成没有重复数字的三位数，其中偶数共有（　）

A. 24 个　　**B.** 30 个　　**C.** 40 个　　**D.** 50 个

二、填空题

16. 方程 $\log_2(x+1)^2+\log_4(x+1)=5$ 的解是_____.

17. 已知圆台上、下底面圆周都在球面上，且下底面过球心，母线与底面所成的角为 $\dfrac{\pi}{3}$，则圆台的体积与球体积之比为_____.

18. 函数 $y=\cos x+\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的最大值是_____.

19. 若直线 l 过抛物线 $y^2=4(x+1)$ 的焦点，并且与 x 轴垂直，则 l 被抛物线截得的线段长为_____.

20. 四个不同的小球放入编号为 1，2，3，4 的四个盒中，则恰有一个空盒的放法共有_____种（用数字作答）.

三、解答题

21. 解方程 $3^{x+2}-3^{2-x}=80$.

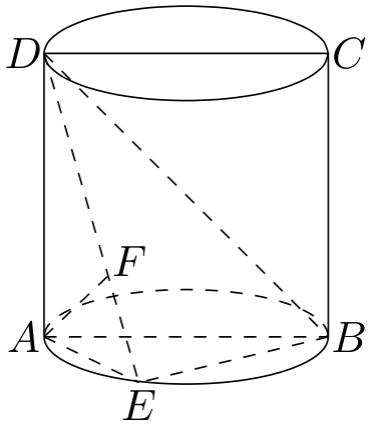
22. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，$\theta\in(\pi,2\pi)$，求复数 z^2+z 的模和辐角.

23. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，S_n 是其前 n 项和，证明：$\dfrac{\log_{0.5} S_n + \log_{0.5} S_{n+2}}{2} > \log_{0.5} S_{n+1}$.

24. 如图，圆柱的轴截面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在底面的圆周上，$AF \perp DE$，F 是垂足.

（1）求证：$AF \perp DB$；

（2）如果圆柱与三棱锥 $D-ABE$ 的体积的比等于 3π，求点 E 到截面 $ABCD$ 的距离.



第 24 题图

25. 某地为促进淡水鱼养殖业的发展，将价格控制在适当范围内，决定对淡水鱼养殖提供政府补贴. 设淡水鱼的市场价格为 x 元/千克，政府补贴为 t 元/千克. 根据市场调查，当 $8 \leqslant x \leqslant 14$ 时，淡水鱼的市场日供应量 P 千克 与市场日需求量 Q 千克 近似满足关系：$P = 1000(x+t-8)$ $(x \geqslant 8,\ t \geqslant 0)$，$Q = 500\sqrt{40-(x-8)^2}$ $(8 \leqslant x \leqslant 14)$. 当 $P = Q$ 时市场价格称为市场平衡价格.

（1）将市场平衡价格表示为政府补贴的函数，并求出函数的定义域；

（2）为使市场平衡价格不高于每千克 10 元，政府补贴至少为每千克多少元?

26. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{24} + \dfrac{y^2}{16} = 1$，直线 $l: x = 12$. P 是 l 上一点，射线 OP 交椭圆于点 R，又点 Q 在 OP 上且满足 $|OQ| \cdot |OP| = |OR|^2$，当点 P 在 l 上移动时，求点 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线.